Proyecto	TuSuper en línea	**Código del proyecto**	TSL-2627
Grupo	PGPI-208	**Documento y versión**	Matriz de trazabilidad de requisitos · v1.1
Fecha de elaboración	23/10/2026	**Aprobado por**	Director del proyecto
Elaborado por	Daniel Salado Hidalgo		

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
v1.0	04/10/2026	FJP	Primera versión del documento (fecha y autor pendientes de completar). Sustituida por la v1.1.
v1.1	23/10/2026	DSH	Se rehace la matriz sobre la plantilla vigente y se actualiza con el Registro de requisitos v1.2 (criterios de los talleres TSL-2627-PAT-CRI-01), el Enunciado del alcance v1.3 y la EDT v1.4: una fila por requisito (RF-01 a RF-08) y por elemento transversal (EP-01 a EP-07); cada fila se enlaza con los códigos de paquete de la EDT v1.4, con sus criterios de aceptación, métricas y pruebas. Los códigos de pruebas son provisionales hasta que exista el plan de pruebas.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con…						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas)**	**PAQUETES DE TRABAJO**
RF-01	**Autenticación de clientes con área personal**	Alta	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.1. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02).	OBJ-02	ENT-01	Correo confirmado antes de comprar; cierre de sesión desde cualquier pantalla; error de acceso no revelador (no distingue correo de contraseña). Recuperación por enlace de correo o por código SMS (RF-01.3). Consulta y edición de perfil y direcciones; historial de pedidos con su estado actualizado. Común: WCAG 2.1 AA, equivalencia web/móvil, RGPD (RNF-04); verificación en entorno TuSuper (RT-01).	Correos inválidos o duplicados rechazados: 100 %. Recuperación operativa por correo y por SMS. Incidencias de accesibilidad AA abiertas: 0.	PS-RF-01 · Pruebas de sistema de RF-01. PS-ACC · Auditoría de accesibilidad (compartida con EP-02).	1.2.3.1 · Cuenta, seguridad, perfil y direcciones especificados, construidos y verificados; historial especificado. 1.2.5.3 · Historial de pedidos integrado y verificado (con RF-02).
RF-02	**Catálogo de productos con búsqueda**	Alta	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.2. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0.	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Navegación por categorías; ficha con marca, formato, precio y precio por unidad de medida. Búsqueda por nombre o marca con sugerencias de términos y	Sugerencias desde la 3.ª letra. Carga de las 32 tiendas coherente con el ERP.	PS-RF-02 · Pruebas de sistema de RF-02 sobre la última carga (RT-01).	1.2.3.2 · Catálogo, búsqueda y filtros integrados y verificados con el ERP.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con…						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas)**	**PAQUETES DE TRABAJO**
				Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02).			productos desde la tercera letra (RF-02.3). Filtros de marcas y formatos; ordenación ascendente/descendente por precio unitario (RF-02.5). Disponibilidad de la tienda del comprador según existencias del ERP; resultados vacíos informados.			1.2.5.3 · Disponibilidad por tienda verificada con RF-05 (con RF-01).
RF-03	**Carrito de la compra persistente entre sesiones**	Alta	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.3. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02).	OBJ-02	ENT-01	Añadir, modificar y retirar artículos recalcula líneas y total con precios vigentes. Cesta persistente tras cerrar sesión y al cambiar de dispositivo o canal; se guarda y se recupera. Si ha variado un precio, se aplica el nuevo y se avisa al comprador.	Importe = cálculo manual de los casos de prueba. Persistencia web ↔ móvil sin pérdida de líneas.	PS-RF-03 · Pruebas de sistema de RF-03 (persistencia web/móvil y cambio de precio).	1.2.4.1 · Carrito persistente especificado, construido, integrado y verificado.
RF-04	**Pago mediante pasarela externa**	Alta	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.4; cláusulas 10 y 17. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02).	OBJ-02	ENT-01	Pago con tarjeta en pasarela externa; el pedido registra resultado y referencia de la operación. Ante rechazo: aviso, reintento posible y el pedido no se cursa a la tienda. La plataforma no almacena datos de tarjeta (RNF-04). Credenciales de pruebas hasta la auditoría de comercio; el cobro real se verifica con las de producción (S-16).	Datos de tarjeta almacenados: 0. Pedidos con rechazo enviados a tienda: 0.	PS-RF-04a · Pago en modo de pruebas. PS-RF-04b · Cobro real con credenciales de producción tras la auditoría.	1.2.4.2 · Pago por pasarela externa especificado, construido y verificado en modo de pruebas. 1.2.6.3 · Credenciales de producción activadas y cobro real verificado.
RF-05	**Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal**	Alta	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.5; cláusula 10. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente.	OBJ-02	ENT-01	Código postal fuera de la zona de reparto de todas las tiendas: se rechaza con aviso. Solo se ofrecen franjas de la tienda asignada con capacidad libre. Al confirmar el pedido se reserva la franja y se reduce su capacidad en una unidad.	Capacidad de la franja −1 por pedido confirmado. Franjas completas ofrecidas: 0.	PS-RF-05 · Pruebas de sistema de RF-05 (cobertura por código postal y capacidad por franja).	1.2.4.3 · Especificación y diseño iniciales de logística de entrega (con RF-06). 1.2.5.1 · Logística: especificación y diseño completados; módulo construido, integrado y verificado.

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con…						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas)**	**PAQUETES DE TRABAJO**
							Asignación del pedido a un repartidor con los datos facilitados por TuSuper (RF-05.4).			
RF-06	**Panel de gestión de pedidos para cada tienda**	Alta	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.6; anexo II, CA-02. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. Condición del Responsable de tiendas: participar en el diseño (S-13).	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Cada tienda ve solo sus pedidos, ordenados por franja, con detalle y estado. Estados: recibido → en preparación → preparado → entregado al repartidor; anulación de pedidos no servibles (RF-06.3); registro del repartidor asignado. CA-02: verificación con datos reales sincronizados del ERP, sin muestras, sobre una carga posterior a la inicial (RT-02).	4 estados operativos + anulación. Pedidos de otra tienda visibles: 0.	PS-RF-06 · Pruebas de sistema de RF-06 con datos reales del ERP (CA-02). CVE · Validación de recarga de datos (compartida con EP-04).	1.2.4.3 · Especificación y diseño iniciales del panel de pedidos (con RF-05). 1.2.5.2 · Panel: diseño acordado con tiendas, construido y verificado con datos reales del ERP.
RF-07	**Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil**	Media	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.7. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente.	OBJ-02	ENT-01	Correo ante cada cambio de estado, incluida la anulación. Aviso móvil en Android e iOS cuando corresponda. Recepción en menos de cinco minutos desde el cambio de estado. Estado notificado coincide con el del panel de la tienda (RNF-06).	Tiempo de recepción < 5 min. Plataformas cubiertas: correo, Android, iOS.	PS-RF-07 · Pruebas de envío y recepción con estados generados por el sistema (RT-01).	1.2.6.1 · Notificaciones especificadas, construidas y verificadas: correo, Android e iOS.
RF-08	**Informes básicos de ventas para la dirección**	Media	Funcional	Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.8; anexo II, CA-01 y CA-02. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente.	OBJ-02, OBJ-03	ENT-01	Cuatro informes: ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas. Filtrables por una tienda o por todas; descargables como hoja de cálculo. CA-01: agregación por periodo comercial de TuSuper (no por mes natural); cifras que cuadran con la venta en línea del ERP.	4 informes disponibles. Diferencia con el ERP: 0 en el periodo comercial.	PS-RF-08 · Pruebas de sistema de RF-08 y conciliación con el ERP (CA-01, CA-02). CVE · Validación de recarga de datos (compartida con EP-04).	1.2.6.2 · Cuatro informes especificados, construidos y verificados con datos reales (CA-01 y CA-02).

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con…						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas)**	**PAQUETES DE TRABAJO**
							CA-02: datos reales sincronizados, sobre carga posterior a la inicial (RT-02).			
EP-01	**Especificación funcional y criterios de aceptación**	Alta	Transversal · Especificación	Catálogo de elementos de producto (informe TSL-2627-REQ-01, § 6.2). Sin línea de aceptación propia.	OBJ-02	ENT-01	Especificación común y criterios completos de cada RF, acordados por escrito con los firmantes (talleres TSL-2627-PAT-CRI-01). TuSuper los aprueba con el alcance detallado en reunión de cierre (cl. 7.2); se mantienen CA-01 a CA-03 y RT-01 a RT-03.	8 de 8 RF con criterios aprobados.	RCA-01 · Revisión de criterios con los firmantes y aprobación en la reunión de cierre.	1.2.1.1 · Especificación funcional común, criterios de aceptación, sistema de diseño e interfaz común preparados (con EP-02).
EP-02	**Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz**	Alta	Transversal · Diseño	Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2). Línea de aceptación: Dirección de Expansión Digital (I-02).	OBJ-02	ENT-01	Interfaz y flujos del comprador equivalentes en web y móvil. WCAG 2.1 AA: uso solo con teclado y lector de pantalla (RNF-05). Compatibilidad con las dos últimas versiones de navegadores, Android e iOS (RNF-06); textos en castellano (RNF-07).	Incumplimientos AA en registro, búsqueda, compra y pago: 0. Idioma: 100 % castellano.	PS-ACC · Auditoría de accesibilidad AA. PS-EQV · Equivalencia web/móvil y compatibilidad (RNF-06).	1.2.1.1 · Especificación funcional común, criterios de aceptación, sistema de diseño e interfaz común preparados (con EP-01).
EP-03	**Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización de integración continua**	Alta	Transversal · Técnico	Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2). Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente.	OBJ-01	ENT-01	Arquitectura documentada conforme al entorno técnico estándar (NOR-24) o con excepción aprobada. Repositorio y canalización que construye, integra, ejecuta pruebas automáticas y despliega. Soporta RNF-01 (2.000 compradores, < 2 s en el 95 %) y RNF-03 (cifrado y acceso al ERP según Sistemas de TI); se verifican en EP-05.	Canalización CI operativa desde el Sprint 1.	PCI-01 · Verificación de la canalización: build, pruebas automáticas y despliegue.	1.2.1.2 · Arquitectura técnica de la plataforma diseñada. 1.2.2 · Sprint 1: repositorio, entornos de desarrollo e integración y canalización CI operativos.
EP-04	**Integración con el ERP heredado (adaptación propia)**	Alta	Transversal · Integración	Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato, RT-02 y RT-03. Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI	OBJ-03	ENT-02	Integración solo mediante el conector de proveedor homologado; el ERP no se modifica (RT-03). Carga inicial real de catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas. Sincronización automática de precios y existencias; pedidos y	Sincronización ≤ 5 min (parámetro del proyecto). Pedidos y devoluciones conciliados: 100 %. Tiendas cargadas: 32.	PRI · Pruebas de integración con el ERP vía conector. CAR · Carga inicial de datos. CVE · Validación de recarga de datos (RT-02).	1.3.1.1 · Interfaz especificada con Sistemas de TI y capa de adaptación construida. 1.3.1.2 · Sincronización y volcado de pedidos y devoluciones

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con…						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas)**	**PAQUETES DE TRABAJO**
				(I-06), conjuntamente.			devoluciones volcados e íntegros, conciliados con el ERP. Datos reales y carga posterior a la inicial para RF-06 y RF-08 (CA-02, RT-02).			implementados con simulación. 1.3.2.1 · Carga inicial de las 32 tiendas en entorno de verificación. 1.3.2.2 · Integración con conector homologado verificada con datos reales.
EP-05	**Verificación y validación: pruebas de sistema y de aceptación**	Alta	Transversal · Calidad	Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato, CA-03, RT-01 y RT-02. Línea de aceptación: Dirección de Expansión Digital (I-02).	OBJ-01, OBJ-02	ENT-01; ENT-03 (piloto)	Pruebas de sistema y apoyo a la aceptación en el entorno de TuSuper, sobre su última carga (RT-01). CA-03: piloto en tres tiendas, al menos dos ciclos completos de reposición, conector ERP operativo y sin incidencias que impidan cursar pedidos (RF-01 a RF-06). RNF-01 (carga), RNF-03 (seguridad), RNF-06 (compatibilidad).	2.000 usuarios simultáneos; < 2 s en el 95 % de peticiones. Vulnerabilidades críticas abiertas: 0. Piloto: 3 tiendas, ≥ 2 ciclos de reposición.	PCA · Carga y rendimiento (RNF-01). PSE · Seguridad (RNF-03). PS-EQV · Compatibilidad (RNF-06). PIL · Piloto (CA-03).	1.2.3.3 · Plan de pruebas integrales de la plataforma preparado. 1.2.7.1 · Pruebas de sistema, carga y seguridad y apoyo a aceptación completados. 1.2.7.2 · Seguimiento técnico del piloto y evidencias de prueba completados.
EP-06	**Despliegue e infraestructura de producción**	Alta	Transversal · Despliegue	Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato (fecha del 15/03/2027). Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente.	OBJ-01	ENT-03	Tras superar CA-03, plataforma en producción para las 32 tiendas antes del 15/03/2027, con margen de estabilización. Despliegue reproducible en preproducción y producción. RNF-02: disponibilidad del 99,5 % en servicio 24/7, medida por mes natural. Credenciales reales de la pasarela solo tras la auditoría de comercio (RF-04).	Disponibilidad ≥ 99,5 % mensual. Tiendas en explotación: 32. Entrada en explotación < 15/03/2027.	PDE-01 · Prueba de despliegue y comprobación operativa en preproducción y producción. MDI-01 · Medición mensual de disponibilidad (RNF-02).	1.4.1 · Sprint 4: preproducción preparada y versión con pasarela real desplegada para auditoría. 1.4.2 · Sprint 6: plataforma habilitada en las tres tiendas piloto. 1.4.3 · Sprint 7: piloto completado conforme a CA-03. 1.4.4 · Sprint 8: despliegue general a 32 tiendas y

Información de Requisito				Relación de Trazabilidad con…						Trazabilidad con la EDT
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Categoría**	**Fuente / Interesado**	**Objetivo(s) del Proyecto**	**Entregable(s)**	**Criterio(s) de Aceptación**	**Métrica(s)**	**Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas)**	**PAQUETES DE TRABAJO**
										comprobación operativa.
EP-07	**Documentación de usuario y formación de las tiendas**	Alta	Transversal · Transición	Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato y NOR-26. Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente.	OBJ-01	ENT-04	Manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores, entregados y utilizables. Formación del personal de las tres tiendas piloto: asistencia documentada y práctica completa de preparación, actualización y entrega de un pedido en el panel. Detalle de aceptación del manual y la guía pendiente de la oferta del departamento de formación.	Asistencia documentada: 3 tiendas piloto. Práctica completa del ciclo del pedido superada.	PFO-01 · Práctica del ciclo del pedido en el panel y registro de asistencia. RDOC-01 · Revisión del manual y la guía.	1.5.1 · Documentación técnica y funcional para el departamento de formación preparada. 1.5.2 · Acceso del departamento de formación a preproducción habilitado antes de impartir la formación.